

מדיניות המרכז הרפואי הדסה
פרוטוקול ניהול מאזן הנתרן ביילודים חולים ופגים



מספר: 02-02-05-58

02 – מחלקות אשפוז		הספר: 02 – שרותי רפואה
הפרוטוקול: 58 - פרוטוקול ניהול מאזן הנתרן ביילודים חולים ופגים		הנושא: 05 - ילדים ויילודים
פרסום: מאי 2026	עמוד 1 מתוך 9	מהדורה: ראשונה
הפרוטוקול נכתב ע"י: ד"ר רוואן אבו עומר, מנהלת יחידת יילודים הדסה עין כרם, המחלקה לנאונטולוגיה, הדסה		
הפרוטוקול אושר ע"י: פרופ' סמדר אבן-טוב פרידמן, מנהלת מערך אגפי נאונטולוגיה		
גורם מתאם בבית החולים: ציפי עזריה שיפמן מנהלת תחום נהלים וסטנדרטים מקצועיים, המערך לאיכות ובטיחות.		
תחומי האקדמיטציה: COP 01.02, (מהדורה 8 JCI)		
הפרוטוקול מיועד לנשים ולגברים כאחד		

1. מבוא

- 1.1 פרוטוקול קליני לניהול מאזן הנתרן ביילודים חולים ופגים, בקרה על טיפול וגדילה.
- 1.2 פגים, ובייחוד פגים צעירים מאוד (>28 שבועות) ופגים במשקל לידה נמוך מאוד (VLBW) מצויים בסיכון גבוה להפרעות במאזן הנתרן עקב אי־בשלות כלייתית, ויסות הורמונלי לקוי ואיבוד מוגבר של נתרן בשתן.
- 1.3 מספר מחקרים אקראיים ותצפיתיים הראו כי יישום גישה מונחית תוך מעקב הכולל רמת נתרן בדם והפרשת נתרן בשתן משפר גדילה, מפחית היפונתרמיה, מפחית סיבוכי פגות ומקצר משך אישפוז. הנחיות ה ESPGHAN מדגישות את הצורך בהתאמת מינון נתרן למצב הקליני ואי מתן מינון קבוע.
- 1.4 הפרוטוקול קובע מסגרת קלינית, מבוססת־ראיות ואחידה לניהול מאזן הנתרן בפגים המאושפזים ביחידת טיפול נמרץ יילודים, תוך זיהוי מוקדם של חסר נתרן תפקודי ומתן תוספת נתרן בצורה מותאמת אישית, בטוחה ומבוקרת, המבוססת על שילוב נתונים קליניים, מעבדתיים ופיזיולוגיים – ובפרט מדידת נתרן בשתן.
- 1.5 הפרוטוקול אינו מחליף שיקול דעת קליני במצבים חריגים, אך מהווה מסגרת מחייבת לניהול שגרתי ומבוקר של מאזן הנתרן.

2. מטרה

- 2.1 ליצור כלי עבודה יומיומי לרופאים ולאחיות, שיהווה בסיס מקצועי לקבלת החלטות מורכבות במצבים של חוסר יציבות מטבולית והמודינמית, גדילה תת־אופטימלית או סיכון לתיקון יתר של נתרן.
 - 2.1.1 זיהוי מוקדם של חסר נתרן, באמצעות שילוב מדידות בסרום ובשתן, משקל, קצב גדילה ומאזן נוזלים, ולא הסתמכות על מדד בודד.
 - 2.1.2 תמיכה בגדילה פוסט־נטלית, שיפור קצב העלייה במשקל, גדילה ליניארית והיקף ראש, בהתאם לראיות הקושרות בין מאזן נתרן תקין לגדילה אופטימלית.
 - 2.1.3 מניעת היפונתרמיה ותיקון יתר, קביעת גבולות ברורים לקצב תיקון בטוח, ומניעת תנודות אוסמוטיות העלולות לגרום לפגיעה נוירולוגית.
 - 2.1.4 הפחתת סיבוכים נלווים, כולל החמרת PDA, עומס נוזלים, חמצת מטבולית, ותרומה עקיפה להתפתחות BPD.

3. חלות

3.1. רופאים בכירים ומתמחים בניאונטולוגיה, צוות סיעודי בטיפול נמרץ ליילודים ויחידת טיפול מיוחד ליילודים, דיאטנית ורוקחת קלינית.

4. סמכות ואחריות

4.1. רופא בכיר / מתמחה בניאונטולוגיה:

4.1.1. האחריות הכוללת לניהול תוספת נתרן בפג מוטלת על הצוות הרפואי, ובפרט על הרופא האחראי

4.1.2. קבלת החלטה על התחלת תוספת נתרן

4.1.3. התאמת מינון, הפחתה או הפסקה

4.1.4. קביעת יעד טיפולי (urine Na, serum Na, גדילה)

4.1.5. ניהול מצבי חירום (היפונתרמיה סימפטומטית)

4.1.6. כל החלטה רפואית תלויה בתיעוד ברור בתיק הרפואי.

4.2. לצוות הסיעודי תפקיד מרכזי ביישום היומיומי של הפרוטוקול.

4.2.1. מדידת משקל יומית בתינוק בטיפול נמרץ, ביחידות הביניים בהתאם למצב הקליני, ותיעוד קצב גדילה

4.2.2. מעקב אחר תפוקת שתן ומאזן נוזלים

4.2.3. איסוף שתן לנתרן לפי הנחיות

4.2.4. זיהוי מוקדם של סימני חסר או עודף נתרן

4.2.5. דיווח יזום לרופא על חריגות או מגמות מדאיגות

4.2.6. תיעוד סיעודי מדויק מהווה נדבך קריטי בזיהוי מוקדם של בעיות.

4.3. הדיאטנית אחראית להערכת הצריכה התזונתית הכוללת ולתמיכה בקבלת החלטות על תוספת נתרן.

4.3.1. חישוב צריכת נתרן כוללת (TPN + מתן אנטרלי + תוספים)

4.3.2. התאמת העשרה תזונתית בהתאם לגדילה

4.3.3. זיהוי מצבים של תת-צריכה או עודף

4.3.4. ייעוץ לגבי אוסמולליות והעמסת נתרן אנטרלית

4.4. הרוקחות הקלינית אחראית לבטיחות התרופתית של מתן נתרן.

4.4.1. אימות מינונים (mmol/kg/day)

4.4.2. בדיקת ריכוזי תמיסות

4.4.3. מניעת טעויות חישוב

4.4.4. הדרכת צוותים במידת הצורך

5. הגדרות

5.1. לשם אחידות בהגדרות הקליניות והמעבדתיות, מאומצים הערכים הבאים:

הגדרה קלינית	הגדרה מעבדתית
היפונתרמיה	$\text{Na} < 135 \text{ mmol/L}$
היפונתרמיה משמעותית/סימפטומטית	$\text{Na} < 130 \text{ mmol/L}$ או הופעת תסמינים נירולוגיים (פרכוסים, ירידה במצב הכרה, אפניאות לא מוסברות)
חסר נתרן תפקודי	$\text{Urine Na} < 20 \text{ mmol/L}$ עם ובלי היפונתרמיה בסרום

6. אוכלוסיית יעד

6.1. כלל הפגים והילודים המאושפזים ביחידת טיפול נמרץ יילודים (NICU), החל משעות החיים הראשונות ועד לשלב המעבר לטיפול ביניים או לקראת שחרור, בהתאם למצב הקליני. הנחיות הפרוטוקול חלות הן על פגים המקבלים הזנה פרנטרלית מלאה או חלקית (TPN), והן על פגים המקבלים הזנה אנטרלית (חלב אם/תורמת, חלב אם/תורמת מועשר או פורמולה לפגים) וכן על תינוקות בשלים שצריכים הזנה ב TPN או תמיכה בנוזלים לוריד.

7. התוויות

7.1. פגים וילודים המצויים בסיכון מוגבר לחסר נתרן תפקודי

7.1.1. פגים לפי גיל היריון

7.1.1.1. פגים שנולדו לפני שבוע 32 להריון

7.1.1.2. דגש מיוחד ניתן לפגים >28 שבועות, בהם אי-הבשלות הכלייתית משמעותית במיוחד

7.1.2. פגים לפי משקל לידה

7.1.2.1. VLBW – משקל לידה >1500 גרם

7.1.2.2. ELBW – משקל לידה >1000 גרם

בפגים אלו יש איבוד נתרן כלייתי מוגבר וקצב גדילה רגיש במיוחד לשינויים במאזן הנתרן.

8. אוכלוסיות של ילודים בהם ניהול מאזן הנתרן דורש תשומת לב מוגברת:

8.1. קיימות קבוצות פגים בהן ניהול מאזן הנתרן דורש תשומת לב מוגברת:

8.1.1. פגים עם טיפול במשתנים - טיפול במשתנים מהווה גורם סיכון מרכזי לחסר נתרן בפגים. משתני

לולאה (כגון furosemide) מגבירים איבוד נתרן ואשלגן באבובית העולה של לולאת הנלה, בעוד

משתנים תיאזידיים משפיעים בעיקר על האבובית הדיסטלית. בפגים, שבהם הספיגה החוזרת של

נתרן ירודה, השפעת המשתנים מועצמת.

8.1.2. פגים עם מחלת ריאה כרונית (BPD), - מצויים בסיכון מתמשך לחסר נתרן עקב טיפול ממושך

במשתנים היכול להוביל לאיבוד נתרן כרוני ולהידרדרות הדרגתית במאגרי הנתרן, גם כאשר רמות

הנתרן בסרום נותרות תקינות, תהליכים דלקתיים כרוניים, ודרישות גדילה מוגברות. בספרות הודגם

קשר בין חסר נתרן מוקדם ומתמשך לבין חומרת BPD והארכת משך האשפוז.

8.1.3. פגים עם PDA משמעותי והגבלת נוזלים

בפגים עם ductus arteriosus פתוח משמעותי, ננקטת לעיתים מדיניות של הגבלת נוזלים במטרה

להפחית עומס ריאתי. עם זאת, הגבלת נוזלים אינה שקולה להגבלת נתרן, ויישום לא זהיר של

מדיניות זו עלול להוביל לחסר נתרן תפקודי.

8.1.4. פגים/ילודים עם איבוד נתרן ממערכת העיכול - מצבים הכוללים: סטומות, שלשולים ממושכים,

שאיבות קיבה ממושכות. במצבים אלו איבוד הנתרן אינו כלייתי בלבד, ולעיתים משמעותי במיוחד.

נדרש ניטור תכוף יותר והתאמת מינונים אגרסיבית יותר, תוך זהירות מעומס נוזלים.

8.2. לצד האוכלוסיות בהן יש נטייה לחסר נתרן, קיימות אוכלוסיות בהן קיים סיכון לעודף נתרן:

8.2.1. פגים עם אי-ספיקת כליות או אולגוריה, במצבים של ירידה בתפוקת שתן או פגיעה כלייתית, היכולת

להפריש נתרן מוגבלת, ויש להיזהר מתוספת יתר.

8.2.2. פגים עם היפרנתרמיה - בפגים עם Na בסרום $< 145 \text{ mmol/L}$ יש לעצור או להפחית תוספת נתרן

ולברר את מקור ההפרעה (מאזן מים, ריכוז הזנה, איבוד מים) לפני חידוש תוספת.

8.3. מצבים רב-מערכתיים מורכבים, בפגים עם: ספסיס, NEC, כשל רב-מערכתי. ניהול מאזן נתרן חייב להיות אינדיבידואלי, זהיר, מבוסס ניטור תכוף, ומלווה בתיעוד מלא של שיקול דעת קליני

9. שיטה

9.1. עקרונות יסוד לניטור מאזן נתרן בפגים

9.1.1. מאזן נתרן אינו מבוסס על מדד יחיד אלא על הערכה אינטגרטיבית: נתרן בסרום ובשתן, גדילה, מאזן

נוזלים, תפוקת שתן, שלב פוסט-נטי, שבוע היריון וגורמי סיכון. נתרן בסרום לבדו אינו משקף מאגרי

נתרן, במיוחד בפגים צעירים או עם איבוד נתרן צפוי.

9.2. ניטור נתרן בסרום - משקף ריכוז יחסי במדור החוץ-תאי ומושפע ממאזן מים. בפגים ייתכן חסר נתרן משמעותי גם עם ערכי סרום תקינים.

9.2.1. תדירות בדיקות:

בהיעדר גורמי סיכון מיוחדים	בדיקת נתרן בסרום
1. ימים 1-7 לחיים	אחת ל-24 שעות
2. לאחר 7 ימים	אחת ל-48-72 שעות ולפי שיקול קליני
בנוכחות גורמי סיכון (משתנים, PDA, ספסיס, GI LOSSES)	אחת ל-24-48 שעות ולפי שיקול קליני

9.3. ניטור נתרן בשתן - משקף איבוד כלייתי ויכולת שימור נתרן; רגיש במיוחד בפגים עם אי-בשלות טובולרית. ערכים נמוכים מעידים על דלדול מאגרי נתרן וצורך בתוספת גם אם הסרום תקין.

9.4. תדירות בדיקות:

קבוצת סיכון	מדידה ראשונה	ניטור
פגים > 28 שבועות	יום 7	פעמיים בשבוע בשבועיים ראשונים ואז אחת לשבוע עד להשגת יציבות מטבולית
פגים 28-32 שבועות	יום 7	אחת לשבוע או יותר לפי מצב הקליני
יילודים עם STOMA/GI LOSSES		אחת לשבוע או יותר לפי מצב הקליני

9.5. מדידה יזומה של נתרן בשתן (לא שגרתית) תתקיים במקרים הבאים:

9.5.1. האטה בגדילה

9.5.2. התחלת/העלאת משתנים

9.5.3. החמרת BPD

9.5.4. שינוי הזנה TPN

9.5.5. היפונתרמיה חדשה או מתקדמת, חשד ל SIADH

פרוטוקול ניהול מאזן הנתרן ביילודים חולים ופגים	02-02-05-58	עמוד 5 מתוך 9
--	-------------	---------------

9.6. ערכי יעד – נתרן בשתן

הגדרה קלינית	ערך נתרן בשתן
חסר נתרן משמעותי	Urine Na <10 mmol/L
חסר נתרן	Urine Na 10–19 mmol/L
טווח יעד	Urine Na 20–40 mmol/L
ייתכן עודף / צורך בהפחתת תוספים	Urine Na >40 mmol/L

9.7. ניטור גדילה, מאזן נוזלים ותפוקת שתן

9.7.1. מדדים: משקל יומי, קצב עלייה (גרם/ק"ג/יום), אורך והיקף ראש (פעם בשבוע)

9.8. קשר בין גדילה למאזן נתרן:

9.8.1. גדילה תת־אופטימלית עם קלוריות מספקות מחשידה לחסר נתרן תפקודי. במקרים אלו יש לשקול

מידת נתרן בשתן והערכת תוספת נתרן, גם בהיעדר היפונתרמיה בסרום.

9.9. מאזן נוזלים: תיעוד יומי; הבחנה בין הגבלת נוזלים להגבלת נתרן.

9.9.1. תפוקת שתן: תקין ≤ 1 מ"ל/ק"ג/שעה; זו אולגוריה המחייבת זהירות.

9.10. התחלת תוספת נתרן

9.10.1. ההחלטה מבוססת על שילוב מדדים; לעיתים נדרשת תוספת גם ללא היפונתרמיה בסרום. מטרות:

מניעת חסר תפקודי, תמיכה בגדילה, יציבות אלקטרוליטרית והסתגלות מטבולית.

9.10.2. עיתוי תוספת נתרן לפי שלב פוסט־נטלי

9.10.2.1. שלב הדיאורזה הפוסט־נטלית - ימים 0–2: לרוב לא להתחיל, אלא באינדיקציות חריגות.

אינדיקציות חריגות להתחלה מוקדמת - היפונתרמיה משמעותית ($\text{Na} < 130 \text{ mmol/L}$),

סימנים קליניים נוירולוגיים, איבוד נתרן חריג (כגון GI losses משמעותיים)

9.10.2.2. שלב המעבר - ימים 3–7: שלב קריטי לזיהוי חסר ולהתחלה יזומה.

9.10.2.3. שלב הגדילה - לאחר שבוע ראשון: נדרש מאזן חיובי; היעדר תוספת מותאמת עלול

להאט גדילה.

9.11. אינדיקציות (מעבדתיות/קליניות/טיפוליות)

9.11.1. תוספת נתרן תישקל כאשר מתקיים אחד או יותר מהבאים:

אינדיקציות מעבדתיות	אינדיקציות קליניות	אינדיקציות הקשורות לטיפול
Urine sodium <20 mmol/L	קצב עלייה במשקל > 15 גרם/ק"ג/יום במשך ≤ 3 ימים	התחלת טיפול במשתנים או העלאת מינון
ירידה הדרגתית בנתרן בסרום (> 135 mmol/L)	האטה בגדילה ליניארית או בהיקף ראש	במצבים של הגבלת נוזלים (למשל עקב PDA)
מגמת ירידה בנתרן בסרום גם אם הערך עדיין תקין	החמרה במחלת ריאה כרונית עם צורך במשתנים	מעבר מהזנה פרנטרלית לאנטרלית ללא תוספת נתרן מספקת

9.12. חישוב צריכת נתרן כוללת – שלב חובה:

9.12.1. לפני התחלת תוספת נתרן יש לבצע חישוב מדויק של הצריכה הכוללת, הכולל:

02-02-05-58	פרוטוקול ניהול מאזן הנתרן ביילודים חולים ופגים	עמוד 6 מתוך 9
-------------	--	---------------



- 9.12.1.1. נתרן מ-TPN (כולל NaCl / Na-acetate)
- 9.12.1.2. נתרן מהזנה אנטרלית (חלב אם, חלב אם מועשר, פורמולה)
- 9.12.1.3. תוספי נתרן קיימים
- 9.13. מינונים התחלתיים – עקרונות כלליים
- 9.13.1.1. לפי AAP 3-5 mmol/kg/day
- 9.13.1.2. לפי ESPGHAN 3-8 mmol/kg/day
- 9.13.1.3. המינון מתייחס לצריכה כוללת (TPN + אנטרלי + תוספים).
- 9.14. בחירת דרך מתן:
- 9.14.1. מתן פרנטרלי, מתאים לפגים על TPN מלא או חלקי.
- Na-acetate לקו עורקי מועדף בנוכחות חמצת מטבולית.
- NaCl (0.45% או 0.9%) לקו עורקי מועדף בהיעדר חמצת מטבולית
- מינון: בפגים 3-5 mmol/kg/day, בתינוקות במועד 2-3 mmol/kg/day
- NaCl 3% (Hypertonic Saline) (בתמיסה זו 1 מ"ל מכיל 0.513 ממול של נתרן) בהוראת רופא בכיר, בנוכחות היפונתרמיה חמורה בדרכי כשהנתרן נמוך מ 120 מא"ק/ליטר, ו/או כשיש תסמינים נוירולוגיים. התיקון יעשה בקצב מומלץ של 0.5 ממול/ק"ג/שעה. ניטור Na נדרש כל 2-4 שעות. ההוראה לתיקון צריכה להנתן בממו"ל.
- 9.14.2. מתן אנטרלי, מתאים לפגים עם הזנה אנטרלית משמעותית.
- תוספת נתרן תינתן במנות מפוצלות תמיד עם האכלה, יש להתחשב באוסמולליות ההזנה, נדרש תיעוד מדויק של מינון. התוספת ניתנת מתמיסה של 23.4% NaCl (1 מל = 4 ממול). מינימום נפח הזנה להתחלת טיפול פומי בנתרן הוא 10 מ"ל כדי למנוע היפראוסמולריות.
- 9.15. זהירות נדרשת במצבים מיוחדים
- 9.15.1. אי-ספיקת כליות או אוליגוריה – יש להתחיל במינון נמוך, תוך ניטור רמות בסרום באופן תכוף, להימנע מהעלאות מהירות
- 9.15.2. היפונתרמיה - אין להתחיל תוספת נתרן, יש להעריך מאזן נוזלים. חידוש תוספת רק לאחר תיקון.
- 9.16. במקרים של היפונתרמיה שאינה מגיבה, תנודות חוזרות, או צורך במינונים גבוהים במיוחד יש לשקול מצבים מיוחדים:
- חשד ל-SIADH (תסמונת הפרשה לא תקינה של ADH), עלול להופיע בפגים בהקשר של ספסיס, דימום תוך-מוחי, תרופות מסוימות, מצוקה נשימתית. יש לשקול הגבלת נוזלים ואין להעלות אוטומטית בתוספת נתרן. יש לבצע בירור אנדוקריני במידת הצורך.
- חסר קורטיזול או תפקוד בלוטת התריס: במצבים אלו תוספת נתרן בלבד אינה פותרת את הבעיה, ויש צורך בטיפול סיבתי.
- 9.17. תיעוד, ניהול מאזן נתרן בפגים הוא תהליך מתמשך, רב-שלבי ורב-מקצועי. לפיכך, תיעוד מדויק, עקבי ושקוף הוא תנאי הכרחי ליישום בטוח ואפקטיבי של הפרוטוקול, וליכולת לבצע בקרה, למידה ושיפור איכות לאורך זמן.
10. הכשרה והטמעה
- 10.1. הנוהל יופץ לעובדים באופן ישיר למייל האישי שלהם בהדסה ועל-ידי המנהלים הישירים.
- 10.2. הדרכה בנוגע לנוהל זה תינתן בעת קבלת עובד חדש למחלקה.

פרוטוקול ניהול מאזן הנתרן ביילודים חולים ופגים	02-02-05-58	עמוד 7 מתוך 9
--	-------------	---------------

10.3. באחריותם של מנהלי המחלקות והאחיות הראשיות להטמיע נוהל זה בקרב העובדים שלהם.

11. סימוכין

11.1. [פרוטוקול למתן תמיסות נתרן כלוריד מרוכזות במחלקות הפגים](#), מספר: 02-17-03-07.

- 11.2. Iseman B et al. Impact of Early Sodium Supplementation on Hyponatremia and Growth in Premature Infants: A Randomized Controlled Trial. J Parenter Enetr al Nutr. 2016.
- 11.3. Embleton ND, et al. Enteral Nutrition in Preterm Infants: A Position Paper from the ESPGHAN Committee on Nutrition. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2022.
- 11.4. Segar DE, et al. Physiological Approach to Sodium Supplementation in Preterm Infants Using Urine Sodium Concentration. Am J Perinatol 2018.
- 11.5. Araya BR, et al. Sodium and Growth in Preterm Infants: A Review. Newborn 2023.
- 11.6. Diller N, et al. Higher versus Lower Sodium Intake for Preterm Infants. Cochrane Database Syst Rev. 2023.
- 11.7. Bischoff, et al. Sodium Intake Requirements for Preterm Neonates: Review and Recommendations. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2016
- 11.8. Chrysoula K et al. The Changing Landscape of Sodium Needs in the Preterm Neonate for Optimizing Growth and Development. Nutrients 2026
- 11.9. Butterworth SA et al. Evaluation of Sodium Deficit in Infants undergoing Intestinal Surgery. J Pediatr Surg 2014
- 11.10. Adroque HJ et al. The Syndrome of Inappropriate Antidiuresis. NEJM 2023
- 11.11. Hartnoll G et al. Randomized Controlled Trial of Postnatal Sodium Supplementation on Body Composition in 25 to 30 Week Gestational Age Infants. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed. 2000
- 11.12. Statler EJ et al. Somatic Growth Outcomes in Response to an Individualized Neonatal Sodium Supplementation Protocol. J Perinatol 2025

12. נספחים

12.1. נספח 1: [אלגוריתם התאמת מינון לפי נתרן בשתן](#)

12.2. נספח 2: [גמילה מתוספת נתרן / הפסקה](#)

נספח 1: אלגוריתם התאמת מינון לפי נתרן בשתן

הגדרה מעבדתית	משמעות קלינית	פעולה	Serum Na תדירות בדיקה	Urine Na תדירות בדיקה
Urine Na <10 mmol/L	- דלדול מאגרי נתרן - סיכוי להאטה גדילה	העלאת מינון כולל של תוספת נתרן ב 2 mmol/kg/day	24-48 שעות	48-72 שעות
Urine Na 10-19 mmol/L	- מאגרי נתרן גבוליים - לרוב מלווה עם גדילה תת-אופטימלית	- העלאת מינון כוללת ב-1 mmol/kg/day - המשך ניטור גדילה	48-72 שעות	72 שעות
urine sodium 20–40 mmol/L	- מאזן נתרן תקין - תנאים מיטביים לגדילה	- המשך מינון נוכחי - ניטור שגרצתי בלבד		
urine sodium 41–60 mmol/L	- ייתכן מינון גבוה מהנדרש - יש להעריך בהקשר קליני (גדילה, סרום, נוזלים)	- אם גדילה טובה ונתרן סרום תקין – לשקול הפחתה של 1 mmol/kg/day - אם אין סימני עודף – ניתן להמשיך ולנטר		
urine sodium >60 mmol/L	- סיכון לעומס נתרן ונוזלים. - לעיתים מלווה בעלייה בנתרן בסרום	- הפחתת מינון כוללת ב-1–2 mmol/kg/day - הערכת מאזן נוזלים	24 שעות	

נספח 2: גמילה מתוספת נתרן / הפסקה

בדר"כ בפגים בגיל 32–35 שבועות מתוקן, זהו שלב מעבר:

חלק מהפגים מתחילים להפגין יכולת שימור נתרן, ניתן לשקול הפחתה זהירה במינון, נדרש ניטור הדוק של גדילה ונתרן בשתן

ברוב הפגים, ניתן להתחיל תהליך הפחתה מסודר, במידה ואין גורמי סיכון מתמשכים, במיוחד לקראת מעבר לטיפול ביניים או שחרור

הפחתה הדרגתית/הפסקה

קצב הפחתה מומלץ	ניטור במהלך ההפחתה	קריטריונים לעצירת ההפחתה או חזרה לאחור
- הפחתה של 0.5–1 mmol/kg/da בכל שלב - מרווח בין שלבים: 3–5 ימים	- בדיקת נתרן בסרום תוך 48–72 שעות - מדידת urine sodium תוך 3–5 ימים - הערכת קצב גדילה	- urine sodium <20 mmol/L - ירידה בקצב גדילה - ירידה בנתרן בסרום (>135 mmol/L) - החמרה קלינית כללית

הפסקה מלאה	ניטור לאחר הפסקה	מצבים בהם יש לשקול לא להפסיק
- גיל מתוקן ≤36–37 שבועות - יציבות קלינית מתמשכת - גדילה תקינה ללא תמיכה חריגה - urine sodium יציב ≤30 mmol/L - ללא טיפול משתנים או איבודי נתרן אחרים	- בדיקת נתרן בסרום לאחר 72 שעות - urine sodium תוך שבוע - המשך ניטור גדילה - מופיעים סימני חסר	- BPD עם טיפול משתנים - סטומה או שלשולים מתמשכים - PDA משמעותי עם הגבלת נוזלים - פגים עם היסטוריה של היפונתרמיה חוזרת